



משרד העבודה, החוזה
והשיחתיים החברתיים

בחינות גמר ממלכתיות
להנדסאים ולטכנאים



מועד הבחינה: קיץ תשע"ז - 2017 - מועד ב'
מספר שאלון: 92956
נספח: דף תשובות

מספר ת.ז. _____
מספר מחברת _____

הנדסת קול 2

הנדסאים - הנדסת קול

הנחיות לנבחן

ארבע שעות.

א. משך הבחינה:

ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה 40 שאלות רב-ברירה.

עליך לענות על כולן (ערך כל שאלה - 2.5 נקודות).

בסך-הכל: 100 נקודות.

מחשבון - אין להשתמש במחשב כף יד או במחשבון המאפשר
תקשורת חיצונית.

ג. חומר עזר מותר לשימוש:

1. יש להקיף בעיגול את התשובות הנכונות בדף התשובות שבנספח
המצורף לשאלון.

ד. הוראות מיוחדות:

2. יש למלא את הפרטים הנדרשים בראש עמוד זה ובנספח.

1. יש לקרוא בעיון את ההנחיות בדף השער ואת כל שאלות הבחינה
ולוודא שהן מובנות.

ה. הוראות כלליות:

2. יש לסמן את התשובות בנספח בעט בלבד.

3. טיוטה יש לכתוב במחברת הבחינה בלבד. יש לרשום את המילה
"טיוטה" בראש העמוד ולהעביר עליו קו כדי שלא ייבדק.

4. בסיום הבחינה יש להגיש את השאלון ואת הנספח המצורף.

חל איסור מוחלט להוציא שאלון או מחברת בחינה מחדר הבחינה!

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר, אך מכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בשאלון זה 10 עמודים ו2 עמודי נספח.

בהצלחה!

הערות למושגים במבחן:

ק"צ = kHz

ביט = Bit

נקודה צפה = Floating Point

פיק = Peak

1. מה היתרון בהקלטה ב 16 ביט לעומת 24 ביט?
 - א. הגדלת הטווח הדינאמי
 - ב. הכפלת הרמוניות מדוייקות יותר
 - ג. תדרים נמוכים מדוייקים יותר
 - ד. חיסכון בשטח האיחסון על גבי הדיסק
2. מה נפח הקבצים של 6 ערוצי סאונד בני 112 דקות בפורמט WAV, 48 ק"צ, 24 ביט?
 - א. כ-11.612 GB
 - ב. כ-3.556 GB
 - ג. כ-3.864 GB
 - ד. כ-5.806 GB
3. אם נדגום סאונד בממיר A/D 48 ק"צ / 12 ביט, לאיזה טווח דינאמי ב-dB עלינו לצפות?
 - א. 72
 - ב. 84
 - ג. 96
 - ד. 144
4. בהמשך לשאלה הקודמת, החלטנו לשפר את ההקלטה והקלטנו בממיר A/D 192 ק"צ / 12 ביט, לאיזה טווח דינאמי ב-dB עלינו לצפות הפעם?
 - א. 72
 - ב. 84
 - ג. 96
 - ד. 144

5. לפי חוק ניקויסט, לאיזה ממיר A/D נזדקק אם נרצה לדגום גל קול בתדר של 48524 קה"צ?

א. 192 קה"צ

ב. 96 קה"צ

ג. 48 קה"צ

ד. 44.1 קה"צ

6. בהמשך לשאלה הקודמת, לפי אותו חוק, עלינו לדגום גל קול ב:

א. לפחות בתדר המירבי של אותו גל

ב. לפחות בתדר כפול של אותו גל

ג. לפחות בתדר פי שלוש של אותו גל

ד. לפחות בתדר פי ארבע של אותו גל

7. מהו הערך הבינארי של המספר הדצימלי 10?

א. 00010100

ב. 01100110

ג. 00001010

ד. 01100100

8. מהו הערך הדצימלי הגבוה ביותר שניתן להציג במערכת 16 ביט?

א. 65533

ב. 65534

ג. 65535

ד. 65536

9. מה יהיה הפרש הטווח הדינמי ב dB בין מערכת 22.05 קה"צ / 24 ביט, לבין מערכת 192

קה"צ / 8 ביט?

א. 24

ב. 48

ג. 96

ד. 144

10. לשם מה משמש רכיב ה-Low Pass Filter במעגל ממיר ה-A/D?

- א. חיתוך תדרים גבוהים לא נחוצים לפני הדגימה
- ב. חיתוך תדרים גבוהים לא נחוצים אחרי הדגימה
- ג. חיתוך תדרים נמוכים לא נחוצים לפני הדגימה
- ד. חיתוך תדרים נמוכים לא נחוצים אחרי הדגימה

11. לפי סטנדרט ה-Red Book ל-CD, כמה ערוצי סאונד נתמכים?

- א. 2
- ב. 4
- ג. 6
- ד. 8

12. סטנדרט ה-Scarlet Book ל-CD, ידוע גם כ:

- א. Super Audio CD
- ב. Audio DVD
- ג. Video DVD
- ד. Video CD

13. בבואנו לצרוב דיסק מאסטר לאלבום מוזיקה שעשינו לו עריכה דיגיטלית, באיזה פורמט

קבצים נשתמש?

- א. 44.1 קה"צ / 24 ביט
- ב. 48 קה"צ / 16 ביט
- ג. 44.1 קה"צ / 16 ביט
- ד. 44.1 קה"צ / 32 ביט נקודה צפה

14. פירוש המושג VCA במערכות עריכה ומיקס דיגיטליות הוא:

- א. Virtual Control Auxiliary
- ב. Virtual Control Application
- ג. Volume Control Auxiliary
- ד. Voltage Controlled Amplifier

15. אנו מקבלים קבצים משלושה מקורות שונים :

לכולם עוצמת פיק של -10dBFS , אולם :

קובץ מס' 1 הגיע ב- 44.1 קה"צ / 16 ביט

קובץ מס' 2 הגיע ב- 48 קה"צ / 16 ביט

קובץ מס' 3 הגיע ב- 48 קה"צ / 24 ביט

כמה טווח דינאמי ב- dB ייותר לנו בכל אחד מהקבצים מה-פיק עד 0dBFS ?

א. $108 / 60 / 60$

ב. $60 / 60 / 60$

ג. $108 / 108 / 60$

ד. $68 / 60 / 60$

16. בפורמט של 48 קה"צ / 24 ביט סטריאו, מהו ה- Bit Rate ?

א. $1,411.2 \text{ Kbps}$

ב. $1,536 \text{ Kbps}$

ג. $2,304 \text{ Kbps}$

ד. $4,608 \text{ Kbps}$

17. בפורמט של 44.1 קה"צ / 16 ביט מונו, מה יהיה גדול הקובץ בשניה אחת?

א. 88.2 KB

ב. 96 KB

ג. 144 KB

ד. 288 KB

18. במילה של 32 ביט נקודה צפה, כמה ביטים היא/הוא ה- Mantissa ?

א. 7

ב. 15

ג. 23

ד. 31

19. כמה נפח יתפוס קובץ בן דקה של mp3 ב-Bit Rate של 224 Kbps?

א. 1.20 MB

ב. 1.44 MB

ג. 1.68 MB

ד. 1.92 MB

20. מה המספר הדצימלי הגבוה ביותר שיכול להיות מוצג במערכת 9 ביט?

א. 509

ב. 510

ג. 511

ד. 512

21. מידע במערכת midi מיוצג בערכים של 0-127, על כמה ביט בנויה מערכת זו?

א. 6

ב. 8

ג. 12

ד. 16

22. כמה ביט יש ב-512MB?

א. 4104 מגה ביט

ב. 4088 מגה ביט

ג. 4104 מגה ביט

ד. 4096 מגה ביט

23. הנכם עונים במבחן זה על 40 שאלות. כל תשובה נכונה מזכה אתכם ב 2.5 נקודות.

מערכת מינימלית של כמה ביט אנו צריכים כדי שתכסה את מגוון הציונים שיכולים

להתקבל?

א. 4 ביט

ב. 6 ביט

ג. 8 ביט

ד. 10 ביט

24. למה משמש אלוגריתם A-law?

- א. לשליטה בספקטרום התדרים בקידוד אות דיגיטלי במערכות 8 ביט
- ב. לשליטה בדינמיקה בקידוד אות דיגיטלי במערכות 8 ביט
- ג. לשליטה בספקטרום התדרים בפיענוח אות דיגיטלי במערכות 8 ביט
- ד. לשליטה בדינמיקה בפיענוח אות דיגיטלי במערכות 8 ביט

25. באופן תיאורטי בלבד: אנחנו צריכים להעלות לשרת קובץ של 723MB.

חיבור האינטרנט שלנו מאפשר לנו Upload של 3Mbps.

תוך כמה זמן הקובץ (בעיגול של דקה שלמה למעלה או למטה) יעלה לשרת?

א. 34 דקות

ב. 25 דקות

ג. 51 דקות

ד. 31 דקות

26. בקידוד קובץ mp3, ה-CBR משפיע על:

א. אורך הקובץ

ב. תדר דגימת הקובץ

ג. נפח הקובץ

ד. עומק הביט

27. המצאתם ADC מהפכני שדוגם ב-36 ביט בתדר דגימה של 102 קה"צ!

מה יהיה נפח קובץ של 21 דקות מונו בממיר החדיש שלכם?

א. כ-620 MB

ב. כ-1.24 GB

ג. כ-578 MB

ד. כ-0.9 GB

28. בהמשך לשאלה הקודמת, מה יהיה הטווח הדינאמי ב-dB של ממיר זה?

א. 192

ב. 205

ג. 216

ד. 220

29. איזה מספר בינארי ייצא לנו מהחישוב הבא :

$$001110011101 + 001111111100$$

א. 011110011001

ב. 011110011010

ג. 011110011011

ד. 011110011000

30. אם היה לוח שנה בינארי, מדינת ישראל הוקמה בשנה הבינארית :

א. 011111001111

ב. 011110101111

ג. 011111100001

ד. 011110011100

31. קיבלתם גרף המתאר דגימת גל סינוס. בציר האנכי מיוצגת העוצמה, מה יהיה מיוצג

הציר האופקי?

א. מס הדגימות לשניה

ב. עומק ביט

ג. קילו ביט לשניה

ד. אף אחת מהתשובות

32. המונח VBR קשור ל :

א. קידוד קובץ דיגיטלי להפצה בשידורי FM

ב. המרת סיגנל דיגיטלי לאנלוגי

ג. קידוד קובץ דיגיטלי לאנלוגי

ד. קידוד קובץ דיגיטלי להפצה בסטרימינג

33. מהו היתרון בשימוש במעגל Delta Sigma בממיר?

א. מאפשר העברת נתונים מהירה יותר ע"י מדידת הפרש המתחים בין כל דגימה

ב. מאפשר העברת נתונים מדויקת יותר ע"י דגימה בקצב מהיר יותר וסיכום ערכיהם

ג. מאפשר העברת נתונים חסכונית יותר כדי ליצור קבצים בעלי נפח קטן יותר ע"י

החסרת דגימות זהות

ד. מאפשר שימוש ב-VBR

34. מה תדר הדגימה המירבי בקה"צ של DVD Audio עם 2 ערוצים?

א. 48

ב. 88.2

ג. 96

ד. 192

35. מהו BWAV?

א. Bi Wav

ב. Broadcast Wav

ג. Binary Wav

ד. Broadband Wav

36. מדוע משתמשים ב Oversampling?

א. כדי לדגום האות האנלוגי כמה פעמים לשם דיוק מירבי

ב. כדי למנוע עיוותים ורעש העלולים להתווסף לדגימה

ג. כדי לאפשר דגימת אות חזק במיוחד עם דינאמיקה גבוהה

ד. כדי לחסוך בנפח הקובץ שייתקבל

37. לאיזו תופעה עיקרית לא רצויה גורם Oversampling וכיצד פותרים אותה?

א. הגדלת נפתח הקובץ המתקבל שניפטר ע"י אלגוריתם שמכווץ אותו

ב. רעש מיותר שניפטר ע"י מעגל LPF

ג. בעיות Quantize שנפתרות ע"י מעגל PLL

ד. אף תשובה לא נכונה

38. אם נשווה נפח קבצים בין :

[a] קובץ מונו 96 קה"צ / 24 ביט, 60 דקות

לבין

[b] קובץ סטריאו 48 קה"צ / 24 ביט, 60 דקות

אז :

א. $a > b$

ב. $a < b$

ג. $a \times 2 = b$

ד. $a = b$

39. מה יהיה נפח דקת סטריאו ב-96 קה"צ / 24 ביט?

א. כ-35 MB

ב. כ-17 MB

ג. כ-0.5 GB

ד. כ-40 MB

40. ברשותך מערכת דיגיטלית של 4 ביט, המערכת מסוגלת לדגום מתח אנלוגי מקסימלי של

6 וולט. מה יהיה שינוי המתח המינימלי אותו תוכל המערכת לרשום?

א. 0.1 וולט

ב. 1.5 וולט

ג. 2 וולט

ד. 0.4 וולט

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות למה"ט



מספר ת.ז. _____

מספר מחברת _____

נספח: דף תשובות

לשאלון 92956 , קיץ תשע"ז 2017 – מועד ב'

שאלה 1	א	ב	ג	ד
שאלה 2	א	ב	ג	ד
שאלה 3	א	ב	ג	ד
שאלה 4	א	ב	ג	ד
שאלה 5	א	ב	ג	ד
שאלה 6	א	ב	ג	ד
שאלה 7	א	ב	ג	ד
שאלה 8	א	ב	ג	ד
שאלה 9	א	ב	ג	ד
שאלה 10	א	ב	ג	ד
שאלה 11	א	ב	ג	ד
שאלה 12	א	ב	ג	ד
שאלה 13	א	ב	ג	ד
שאלה 14	א	ב	ג	ד
שאלה 15	א	ב	ג	ד
שאלה 16	א	ב	ג	ד
שאלה 17	א	ב	ג	ד
שאלה 18	א	ב	ג	ד
שאלה 19	א	ב	ג	ד
שאלה 20	א	ב	ג	ד

מספר ת.ז. _____

מספר מחברת _____

שאלה 21	א	ב	ג	ד
שאלה 22	א	ב	ג	ד
שאלה 23	א	ב	ג	ד
שאלה 24	א	ב	ג	ד
שאלה 25	א	ב	ג	ד
שאלה 26	א	ב	ג	ד
שאלה 27	א	ב	ג	ד
שאלה 28	א	ב	ג	ד
שאלה 29	א	ב	ג	ד
שאלה 30	א	ב	ג	ד
שאלה 31	א	ב	ג	ד
שאלה 32	א	ב	ג	ד
שאלה 33	א	ב	ג	ד
שאלה 34	א	ב	ג	ד
שאלה 35	א	ב	ג	ד
שאלה 36	א	ב	ג	ד
שאלה 37	א	ב	ג	ד
שאלה 38	א	ב	ג	ד
שאלה 39	א	ב	ג	ד
שאלה 40	א	ב	ג	ד